ВсОШ 2026, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

10.5. Существует ли выпуклый 201-угольник, в котором каждая диагональ перпендикулярна какой-то другой диагонали?

Ответ: Да, существует.

Решение. Возьмем правильный 202-угольник Q, выделим в нем вершину A. Нужный нам пример — 201-угольник P с вершинами во всех вершинах Q, кроме вершины A.

Действительно, любая диагональ d многоугольника P служит также диагональю в Q. Поэтому в Q имеется хотя бы 99 диагоналей направления, перпендикулярного d. Среди этих 99 диагоналей заведомо найдется диагональ P (точно подойдет любая из этих диагоналей, не проходящая через вершину A и соседние с ней вершины).

Замечание. На аналогичный вопрос для выпуклого n-угольника ответ положительный для всех $n \geqslant 4$ кроме $n = 5$. Для четных n примером является правильный n-угольник; при нечетных $n > 5$ — правильный $(n + 1)$-угольник с вычеркнутой вершиной (как в решении); также нетрудно показать, что требуемого 5-угольника не существует.